

Plantilla Excel para Cálculo de IGM y ROI de Seguridad (PILAR-ENS)

Descripción estructurada para implementar una hoja de cálculo que consolide las respuestas de la encuesta, calcule el Índice Global de Madurez (IGM) y sirva de base para estimar el ROI de las inversiones en seguridad.

1. Estructura general del libro

Se recomienda crear al menos cuatro hojas:

1. RespuestasEncuesta
2. MapeoPreguntas
3. CalculoIGM
4. ROI_Seguridad

2. Hoja RespuestasEncuesta

Columnas sugeridas:

- A: Nº pregunta (ej. 2.1, 5.3, 9.1)
- B: Descripción breve de la pregunta
- C: Respuesta seleccionada (texto)
- D: Valor numérico asociado (0–100)
- E: Comentarios adicionales (opcional)

Las celdas de la columna C pueden implementarse con listas desplegables, y la columna D se calcularía mediante tablas de búsqueda (por ejemplo, usando BUSCARV o XLOOKUP) apoyadas en la hoja MapeoPreguntas.

3. Hoja MapeoPreguntas

Para cada pregunta:

- A: Nº pregunta
- B: Tipo de escala (L0–L5, 1–5, binaria, etc.)
- C–G: Correspondencia entre opciones de respuesta y valor numérico (0–100)
- H: Dimensión IGM asociada (1 a 5)
- I: Peso relativo de la pregunta dentro de la dimensión

Ejemplo de fila para una pregunta de madurez L0–L5:

- A: 5.4
- B: L0–L5
- C: L0 – 0
- D: L1 – 10
- E: L2 – 50
- F: L3 – 80
- G: L4 – 90; L5 – 100
- H: 3 (Madurez de salvaguardas y controles)
- I: 1 (peso relativo dentro de la dimensión)

Esta hoja actúa como “tabla de verdad” de la encuesta.

4. Hoja CalculoIGM

Secciones principales:

4.1 Cálculo de valor por pregunta

Para cada pregunta, se toma el valor numérico de RespuestasEncuesta!D y se asigna a la dimensión correspondiente usando el mapeo de MapeoPreguntas.

4.2 Cálculo de cada dimensión

Para la dimensión (i):

- Calcular la suma ponderada de los valores de sus preguntas.
- Dividir por la suma de los pesos de esas preguntas.

Ejemplo (en pseudofórmula Excel):

- $\text{Dim1} = \text{SUMPRODUCT}(\text{ValoresDim1}; \text{PesosDim1}) / \text{SUM}(\text{PesosDim1})$

Repetir para las cinco dimensiones.

4.3 Cálculo del IGM

Crear celdas:

- IGM_D1 a IGM_D5 (valores 0–100)
- Peso_D1 a Peso_D5 (por defecto 0,2 cada uno, pero configurables)

El IGM se calcula como:

- $\text{IGM_Total} = \text{SUMPRODUCT}(\text{IGM_D1:IGM_D5}; \text{Peso_D1:Peso_D5})$

Se recomienda añadir gráficos de radar o barras para visualizar dimensiones.

5. Hoja ROI_Seguridad

La hoja de ROI debe unir:

- Inversiones realizadas o planificadas.
- Impacto esperado en el IGM o en dimensiones concretas.
- Reducción estimada de riesgo (pérdida esperada).
- Fórmulas de retorno de la inversión.

5.1 Tabla de inversiones

Columnas:

- A: Proyecto / medida (ej. “Segmentación de red por dominios”)
- B: Coste total (CAPEX + OPEX periodo considerado)
- C: Dimensiones IGM impactadas (ej. 2 y 3)
- D: Incremento esperado en IGM por dimensión (en puntos)
- E: Reducción estimada de pérdidas anuales (en euros)
- F: Periodo de análisis (años)
- G: ROI %
- H: Payback (años)

Ejemplo de fórmula de ROI:

- $\text{ROI \%} = (\text{Beneficio_Neto} / \text{Coste}) * 100$
- Donde $\text{Beneficio_Neto} = \text{Reducción de pérdidas en el periodo} - \text{Coste}$.

5.2 Escenarios

Se pueden crear rangos de celdas para:

- Escenario conservador, medio y optimista.
- Variar el incremento esperado de IGM o la reducción de pérdidas.

Gráficos recomendados:

- Barras comparando coste vs. beneficio estimado por proyecto.
- Dispersión entre incremento de IGM y ROI.

6. Buenas prácticas para uso del Excel

- Proteger las hojas de mapeo y cálculo para evitar modificaciones accidentales.
- Documentar en una hoja adicional (Documentación) los supuestos principales (por ejemplo, cómo se estima la reducción de pérdidas).
- Versionar el fichero (v1, v2, ...) para mantener trazabilidad de cambios.
- Usar rangos con nombre para fórmulas complejas.

Esta plantilla no pretende agotar todas las posibilidades, pero sí proporcionar una estructura robusta para que la organización pueda:

- Consolidar los resultados de la encuesta.
- Calcular y seguir el IGM en el tiempo.
- Vincular inversiones en seguridad con mejoras de madurez y reducción de riesgo.